

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



APARECIDA DO TABOADO- MS (RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO	6
2 LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	6
3 INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	8
3.1 PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE.....	8
4 CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	11
4.1 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	11
4.2 COLETA SELETIVA	12
4.3 TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	12
4.4 UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC).....	12
4.5 DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	13
4.5.1 Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares	13
4.5.2 Destinação final dos Resíduos da Construção Civil (RCC) e Limpeza Urbana (RLU)	15
4.5.3 Passivos Ambientais	15
4.5.4 Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)	16
4.6 RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	16
4.7 COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)	17
4.8 LIMPEZA URBANA	18
4.9 RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	18
5 RECEITAS	20
5.1 TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	20
5.2 ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)	20



6 SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	23
6.1 INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	23
6.1.1 RECEITAS.....	23
6.1.2 Transferências Federais.....	24
6.1.3 Transferências Estaduais.....	24
6.1.4 Receitas Próprias	25
6.1.5 DESPESAS.....	25
6.2 DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	28
7 SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE	30
8 SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.....	30
9 CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.....	34
9.1 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	34
9.2 ALTERNATIVA PARA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES.....	35
9.2.1 Unidade de Compostagem	37
9.3 RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES .	38
9.4 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS POR DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PRADE-RS)	39

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Catador na área do lixão. Fonte: TCE (2019).....	12
Figura 2: Bags de materiais recicláveis segregados dos catadores. Fonte: TCE (2019).	12
Figura 3 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).	13
Figura 4: RSD dispostos no Lixão Municipal. Fonte: TCE (2019).	14
Figura 5: Lixão Municipal de Aparecida do Taboado – MS. Fonte: TCE (2019).	14
Figura 6: Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 versus atual	14
Figura 7: Situação da destinação final dos RSD em 2016. Fonte: TCE (2019).....	15
Figura 8: Situação Atual (2019) da disposição final dos RSD. Fonte: TCE (2019).....	15

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Custo (mensal) praticado da gestão operacional dos resíduos sólidos em Aparecida do Taboado - MS.	19
Gráfico 2: Percentual dos custos de cada serviço relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Aparecida do Taboado – MS.	20
Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Aparecida do Taboado média dos anos de 2015 a 2019.....	23
Gráfico 4: Gráfico 4 - Discriminação das Receitas municipais de Aparecida do Taboado.	24
Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Aparecida do Taboado média dos últimos 5 anos.	26
Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Aparecida do Taboado.....	27
Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Aparecida do Taboado.....	27
Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Aparecida do Taboado – MS.....	29

LISTA DE MAPAS

Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Aparecida do Taboado-MS.	7
---	---

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Aparecida do Taboado-MS.	6
Tabela 2: Dados Gerais do Município de Aparecida do Taboado-MS.	8
Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.	9
Tabela 4: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.	11
Tabela 5: Síntese dos aspectos operacionais da destinação final dos RSD.	14
Tabela 6: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.	17
Tabela 7: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.	18
Tabela 8: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.	21
Tabela 9: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Aparecida do Taboado nos anos de 2019 e 2020.	21
Tabela 10: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	25
Tabela 11: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos. .	28
Tabela 12: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Aparecida do Taboado.....	31

1 APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, tem realizado visitas coordenadas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores na área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Aparecida do Taboado - MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos.

2 LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

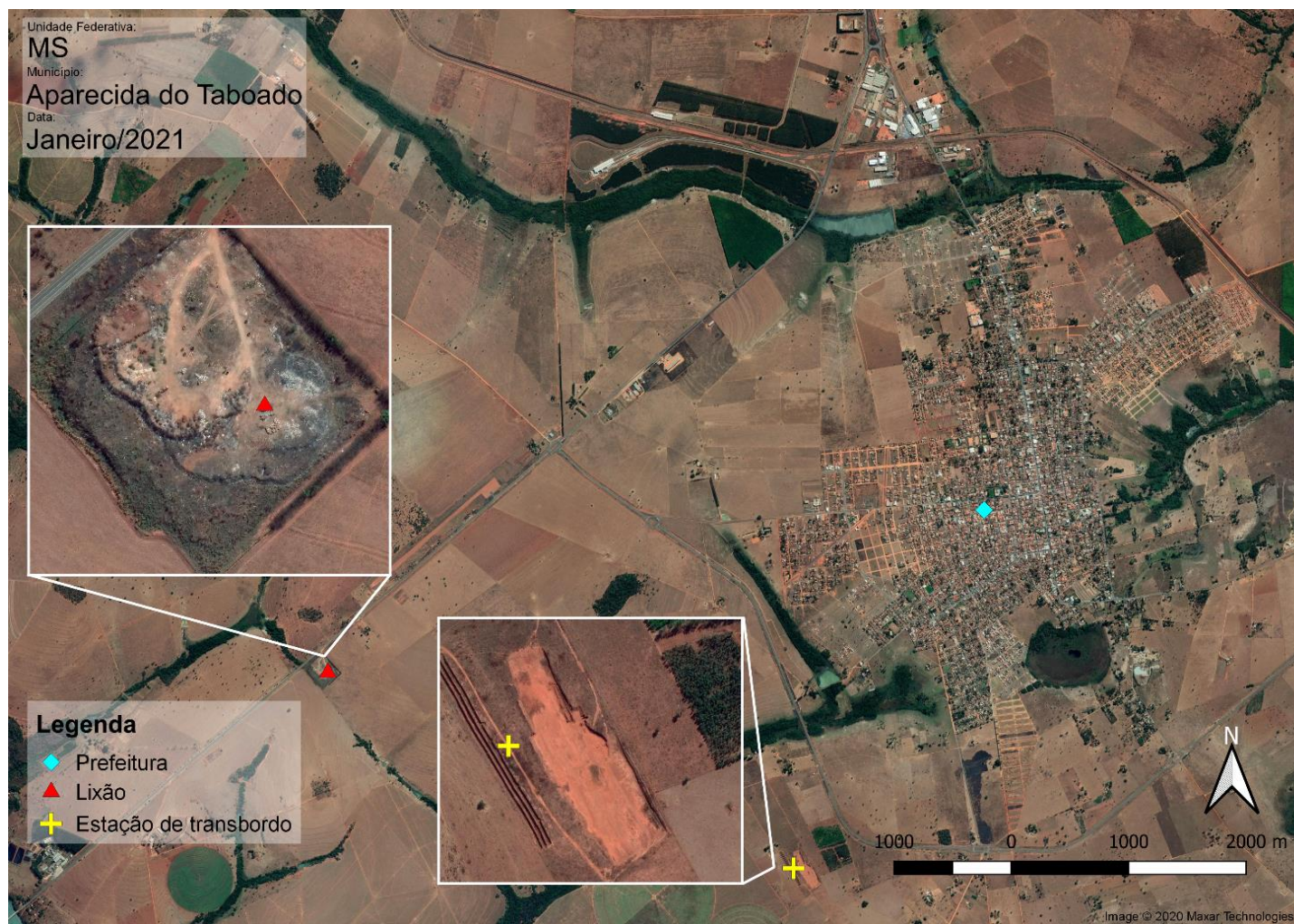
Os locais visitados pela equipe técnica do TCE no município de Aparecida do Taboado – MS, no ano de 2019, encontram-se descritos na Tabela 1 e Mapa 1.

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Aparecida do Taboado-MS.

PONTO	LOCAL INSPECIONADO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Prefeitura Municipal	22K, 489281 m E, 7778871 m S
02	Área de Transbordo (Inativa)	22K, 487661 m E, 7775852 m S
03	Lixão (Ativo)	22K, 483650 m E, 7777656 m S

*A área de Transbordo encontra-se inativa desde a sua construção.

¹ Sistema de Referência de Coordenadas (SRC): Datum WGS 84.



Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Aparecida do Taboado-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2020.

3 INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresentam-se na Tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2: Dados Gerais do Município de Aparecida do Taboado-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito (a) à época da visita	José Robson Samara Rodrigues de Almeida
Prefeito (a) atual	José Natan de Paula Dias
População Geral (Estimativa do IBGE para 2019)	25.745
População Urbana (Estimativa do PGIRS para 2019)	23.958
Geração per capita de RSD (kg/hab./dia)	0,68
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Não há
Existência de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS)	Sim (2014)
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.1 PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Aparecida do Taboado, no que concerne à existência de planejamento específico para a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos, possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) próprio, elaborado por empresa contratada pela prefeitura e publicado em 2014. A Tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico do PGIRS, bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços de gestão de resíduos do município de Aparecida do Taboado.

Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.

Parâmetros	Situação (ano 2014)	Meta no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Elaborar o Plano de Coleta Seletiva do Município	2014
		Implantar as ações previstas no Plano de Coleta Seletiva, conforme viabilidade técnica e econômica	2014 - 2033
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Elaborar o projeto básico e executivo de uma unidade de triagem e licenciamentos ambientais	2014
		Implantar e operar a Unidade de Triagem	2014-2015
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Elaborar o projeto básico e executivo de uma unidade de compostagem e licenciamentos ambientais	2014
		Implantar e operar a unidade de compostagem	2014-2015
4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Orientar e auxiliar na criação e/ou organização de cooperativas e associações de catadores e de pessoas de baixa renda	2014-2015
		Promover articulação em rede das cooperativas e associações de catadores ou pessoas de baixa renda vinculadas ao gerenciamento de resíduos sólidos	2014-2033
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	Implantar o método de cálculo de taxa/tarifa definido no Plano para serviço de limpeza urbana e manejo de Resíduos Sólidos considerando os custos dos serviços, às necessidades de investimentos, a universalização do atendimento e a manutenção da equidade social no acesso ao serviço	2015-2016
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão a céu aberto	Dispor 100% dos rejeitos gerados e dos resíduos sólidos não recuperados no Aterro Sanitário	2014-2033
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa Terceirizada com Disposição final em São José do Rio Preto-SP	Contratar e fiscalizar empresa autorizada e licenciada para a coleta dos RSS em 100% dos estabelecimentos públicos	2014-2033
6.3 Resíduos da Construção Civil	Lixão e parte utilizada para aterramento de lotes na área urbana e rural	Elaborar os estudos necessários para a obtenção de licença ambiental e implantar o Aterro para Reserva Classe A Área de Triagem, Transbordo e Beneficiamento	2014
		Operar e monitorar o Aterro de Reserva Classe A integrado com a área de Triagem, Transbordo e Beneficiamento dos RCCD. Respeitar todas as legislações e normas pertinentes.	2014-2033
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Área denominada "Bota Fora"	Elaborar projeto e implantar um local para a trituração de resíduos verdes	2014
		Proporcionar a triagem de recuperação de resíduos recicláveis e compostáveis previamente	2015-2033

Parâmetros	Situação (ano 2014)	Meta no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
		à disposição final de 100% dos não recuperáveis em aterro sanitário	
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não informado	Dispor 100% dos lodos gerados nas ETAs do município, após tratamento prévio, em local ambientalmente adequado	2014-2033
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Não informado	Dispor 100% dos lodos gerados nas ETEs do município, após tratamento prévio, em local ambientalmente adequado	2014-2033
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existente. Área denominada "Bota Fora" e Área do Lixão	Promover a recuperação/correção dos locais de disposição irregular mapeados no diagnóstico situacional	2014-2015
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Elaborar, implantar e regularizar ambientalmente a execução do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos	2014-2015
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Obtenção de licenças ambientais para a instalação e operação do Aterro Sanitário	2014
		Instalação do Aterro Sanitário com todas as medidas de proteção ambiental	
10. Existência de Estudo de Gravimetria	Existente	Não definida meta específica	

4 CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Aparecida do Taboado – MS são apresentadas a seguir.

4.1 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma indireta (contratado com terceiros), pela empresa Congeo Ambiental Eirelli. De acordo com levantamentos realizados em 2019 pelo TCE, os quais foram disponibilizados à equipe técnica do presente Convênio para realização desse Diagnóstico, o custo mensal despendido pela administração é de R\$ 93.347,30/mês com o serviço suso mencionado.

A Tabela 4 resume os aspectos operacionais da coleta e transporte dos RSD no município de Aparecida do Taboado – MS.

Tabela 4: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês)	485,90
Controle de Pesagem	Não
Número de caminhões coletores	2 (dois)
Tipo de caminhão	Toco
Idade do caminhão (anos)	7 (sete)
Capacidade caminhão (m ³)	15 (quinze)
Guarnição/Equipe	-
Número de Garis	-
Frequência de Coleta Bairros (dias por semana)	3 (três)
Coleta na Zona Rural	Não
Número de habitantes/caminhão	11.767
Número de habitantes/gari	-
Tonelada mensal de RSD/gari	-
Proporção de Habitantes Atendidos	91%
Controle de Custo de Coleta	Sim
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 93.347,30
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 192,16
Custo Unitário (R\$/hab)	R\$ 3,89

4.2 COLETA SELETIVA

O município de Aparecida do Taboado - MS não dispõe de serviço público de coleta seletiva.

4.3 TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

No município de Aparecida do Taboado - MS não existe Unidade de Triagem de Resíduos - UTR ou estrutura adequada para triagem e processamento dos recicláveis. A triagem dos materiais recicláveis é realizada por catadores (Figuras 1 e 2) a céu aberto na área do lixão e em condições insalubres, sem nenhuma estrutura física.



Figura 1: Catador na área do lixão. Fonte: TCE (2019).



Figura 2: Bags de materiais recicláveis segregados dos catadores. Fonte: TCE (2019).

Além da poluição ambiental, constatou-se *in loco* um grave problema de degradação social com adultos e crianças sobrevivendo da separação e comercialização dos materiais recicláveis presentes no lixo urbano. Essas pessoas trabalham em condições extremamente precárias e muitas vezes retiram do lixo o seu alimento, estando sujeitas a todo tipo de doenças.

4.4 UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC)

No tocante a compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no – Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Aparecida do Taboado produz um percentual de matéria orgânica de 41,64% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está

ligeiramente menor que a estimativa média do estado, mas ainda compondo a maior parcela da gravimetria. A composição na Figura 3, demonstra que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como material de maior representatividade, 53,70%.

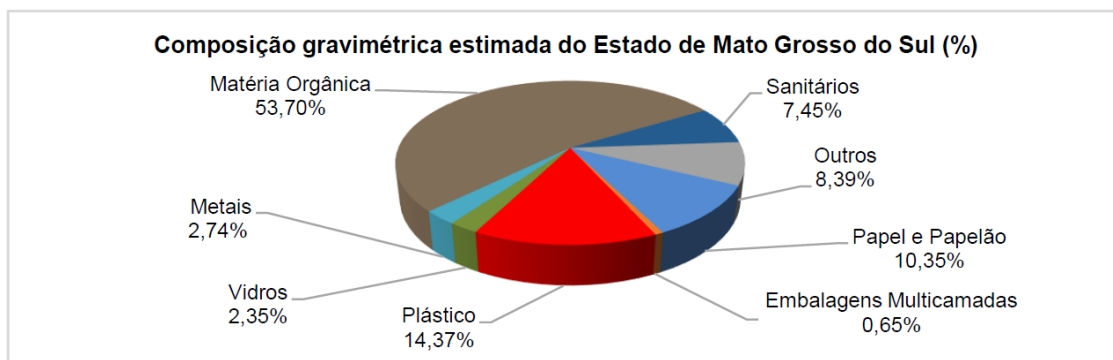


Figura 3 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município não possui unidade de compostagem.

4.5 DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

No presente item é apresentada a situação em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos sólidos urbanos, os aspectos operacionais e os custos para a sua destinação final (DF) gerados no município de Aparecida do Taboado - MS.

4.5.1 Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares

Os resíduos sólidos domiciliares (RSD) gerados no município de Aparecida do Taboado – MS são destinados ao lixão, de forma ambientalmente inadequada de disposição final, que não possui qualquer medida de proteção ao meio ambiente e à saúde pública. As Figuras 4 e 5 demonstram a situação do lixão municipal de Aparecida do Taboado.



Figura 4: RSD dispostos no Lixão Municipal.
Fonte: TCE (2019).



Figura 5: Lixão Municipal de Aparecida do Taboado – MS. Fonte: TCE (2019).

O município de Aparecida do Taboado carece de toda infraestrutura para o funcionamento de uma estação de transbordo e também de local apropriado e equipado para reciclagem dos materiais da coleta seletiva.

Os aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município de Aparecida do Taboado são apresentados na tabela 5.

Tabela 5: Síntese dos aspectos operacionais da destinação final dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Não
Forma de Disposição Final	Lixão
Existe Balança no Município	Não
Existe estação de Transbordo?	Não

Comparando-se a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016² com a situação atual (2019), verifica-se que não houve progresso na forma de destinação final dos RSD, conforme evidenciado nas Figuras 5, 6 e 7.

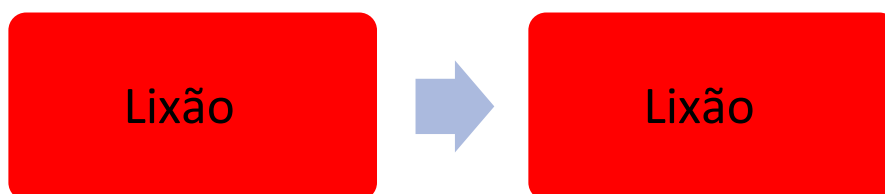


Figura 6: Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 versus atual

² Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.



Figura 7: Situação da destinação final dos RSD em 2016. Fonte: TCE (2016).



Figura 8: Situação Atual (2019) da disposição final dos RSD. Fonte: TCE (2019).

4.5.2 Destinação final dos Resíduos da Construção Civil (RCC) e Limpeza Urbana (RLU)

De acordo com informações levantadas em campo, os resíduos dos serviços de limpeza urbana (varrição, capina e poda) e os resíduos da construção civil (RCC) gerados no Município são dispostos de forma inadequada a céu aberto em uma área municipal. Segundo o relatório do Ministério Público Estadual de 2015³, uma parcela desses resíduos é destinada ao lixão municipal (junto com os RSD). Como medida de reaproveitamento, parte dos Resíduos de Construção Civil são utilizados no aterramento de áreas atingidas por erosão.

4.5.3 Passivos Ambientais

No que se refere aos locais de disposição final ambientalmente inadequada de resíduos sólidos que são caracterizados como passivo ambiental, com base no relatório do Ministério Público Estadual (MPMS) de 2015³, foram identificadas duas áreas específicas. A primeira é a área ocupada pelo lixão, que recebe os Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC), Resíduos de Limpeza Pública (RLP), Resíduos da Construção Civil (RCC) e Resíduos Volumosos (RV), nas coordenadas S 7777493.91 m. e E 483626.24 (Zona 22). A segunda área identificada é a de disposição irregular de RCC e RV, localizada nas coordenadas S 7781409.89 m. e E 491057.41 m. (Zona 22).

³ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015

Conforme tratado no item 4.5.1, o município de Aparecida do Taboado ainda destina os RSD de maneira inadequada, no lixão. Essa área é a mesma identificada pelo relatório do MPMS, logo, mantém-se como passivo ambiental.

Em relação a segunda área de passivo ambiental identificada pelo relatório do MPMS, ressalta-se que não há registro de procedimento administrativo quanto a Projeto de Recuperação de Área Degradada por Disposição de Resíduos Sólidos junto ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – IMASUL. Dessa forma, o município mantém atualmente as duas áreas como passivos ambientais.

4.5.4 Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

Em relação a existência de PRADE-RS, o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – IMASUL concluiu a análise do Processo de Autorização Ambiental para recuperação de área degradada por disposição inadequada de resíduos sólidos requerido pela Prefeitura, sendo referente a área do lixão (primeira área) presente no município (protocolo em 2007). No entanto, o lixão ainda se encontra em operação, indicando a não execução do PRADE-RS na primeira área.

Ressalta-se a existência de Processo relativo à Licença de Operação para Aterro Sanitário para resíduos sólidos urbanos e domiciliares em processo de análise pelo IMASUL (protocolo em 2016).

4.6 RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da descarbonização e o próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Aparecida do Taboado são realizados por meio de Concessão pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. – SANESUL. Conforme o estudo de Modelagem Técnica Estudos

de Engenharia, Ambiental e Social do município de Aparecida do Taboado, realizado por meio do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI Nº 01/2016, a destinação final do lodo gerado na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) era o lixão municipal.

De acordo com informação da SANESUL (Ofício n. 2310/2021/GEPES/SANESUL), atualmente a empresa MS Pantanal (CNPJ nº40.074.069/0001-84) realiza uma parceria público privado - PPP com a SANESUL e os resíduos da ETE de Aparecida do Taboado estão sendo recolhidos, transportado e dispostos na Central de Tratamento de Resíduos – CTR Buriti.

O município não possui Estação de Tratamento de Água (ETA). O abastecimento de água é realizado a partir de captações subterrâneas (poços tubulares) e armazenamento em reservatórios, contanto apenas com tratamento simplificado. Dessa forma, não há geração de resíduos relativos ao tratamento de água (ETA) no município de Aparecida do Taboado-MS.

4.7 COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Aparecida do Taboado – MS são realizados de forma indireta pela empresa Ecomais Coleta Resíduos LTDA-ME, sob o Contrato nº 51/2017. De acordo com o instrumento contratual, notas fiscais e medições, o custo mensal despendido pela administração é de R\$ 2.669,98/mês com o serviço mencionado. A coleta é realizada semanalmente em 10 (dez) locais definidos pela prefeitura municipal.

Os aspectos técnicos relacionados à gestão dos RSS são descritos na Tabela 6.

Tabela 6: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Ecomais Coleta Resíduos LTDA - ME
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	10 estabelecimentos de saúde públicos
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	Semanal
Classe Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigoso)
Grupo dos RSS coletados (RDC/ANVISA nº 222/2018)	Grupo A,B e E (Infec./Químico/Perfuro.)

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Quantidade média de RSS coletados mensalmente	208,01 kg/mês (média de jan/2018 a jan/2019)
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Ecomais Coleta Resíduos LTDA - ME
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	São José do Rio Preto

Conforme demonstrado na tabela acima, o município não realiza o serviço de coleta dos resíduos dos serviços de saúde para os estabelecimentos privados do setor, atendendo às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.

4.8 LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (LU) são realizados de forma indireta, contratados com a empresa Status – Administração e Terceirização de Serviços Eireli - EPP. De acordo com levantamento realizado por esta consultoria do TCE, o custo despendido para execução dos serviços é de R\$ 111. 123, 23.

De acordo com informações levantadas *in loco*, os serviços relacionados à limpeza urbana e executados pela contratada compreendem: varrição manual, raspagem, capina, roçada, poda de árvores, limpeza de bocas-de-lobo e pintura de meio-fio.

4.9 RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são apresentadas na Tabela 7.

Tabela 7: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
1. Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)	Indireta	R\$ 93.347,30	R\$ 3,97
2. Coleta Seletiva	Não realiza	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3. Triagem dos RSD	Não realiza	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4. Destinação Final dos RSD (Lixão)	Direta	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5. Coleta, Transporte e Destinação de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)	Indireta	R\$ 2.669,98	R\$ 0,11

6. Limpeza Urbana (LU)	Indireta	R\$ 111.123,23	R\$ 4,63
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD =		R\$ 93.347,30	R\$ 3,54
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 207.140,51	R\$ 8,37

De acordo com a Tabela 7, é possível verificar que a despesa mensal com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 93.347,30/mês, refletindo em um custo por habitante de R\$ 3,54/mês. Já o custo total da gestão dos resíduos sólidos no município de Aparecida do Taboado – MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 207.140,51/mês.

Para ilustrar as informações mencionadas, apresenta-se por meio dos gráficos 1 e 2 a participação de cada um dos custos praticados e dos respectivos percentuais de cada serviço dentro da despesa geral com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

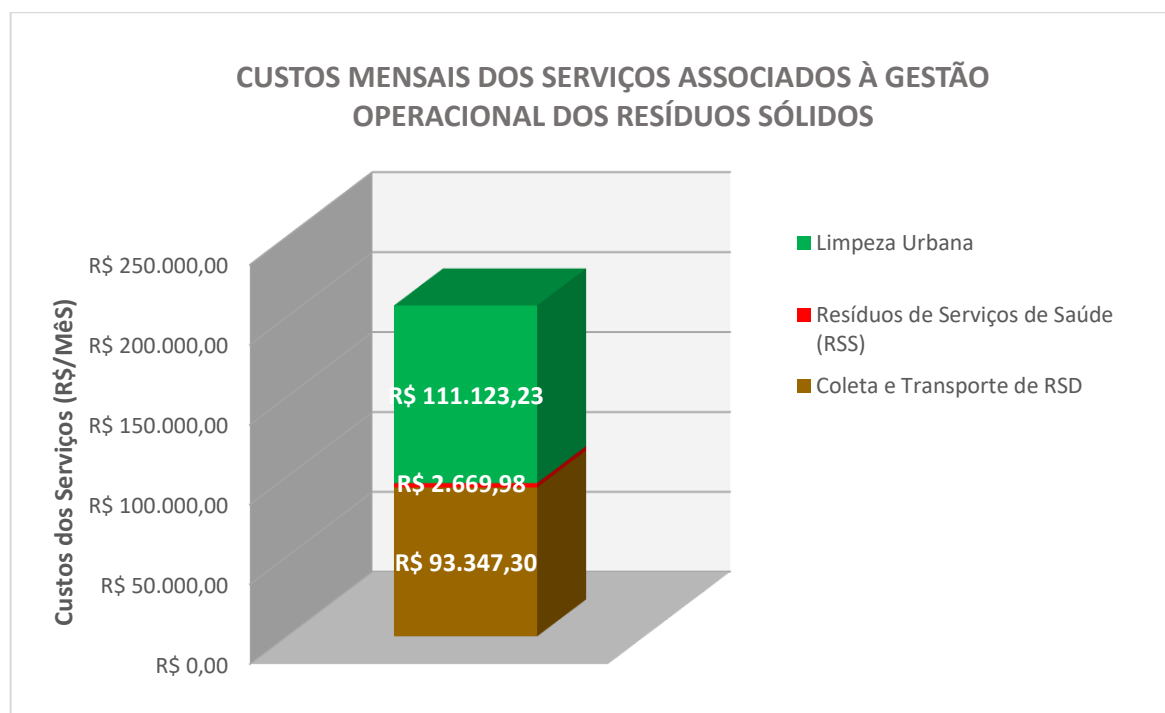


Gráfico 1: Custo (mensal) praticado da gestão operacional dos resíduos sólidos em Aparecida do Taboado - MS.

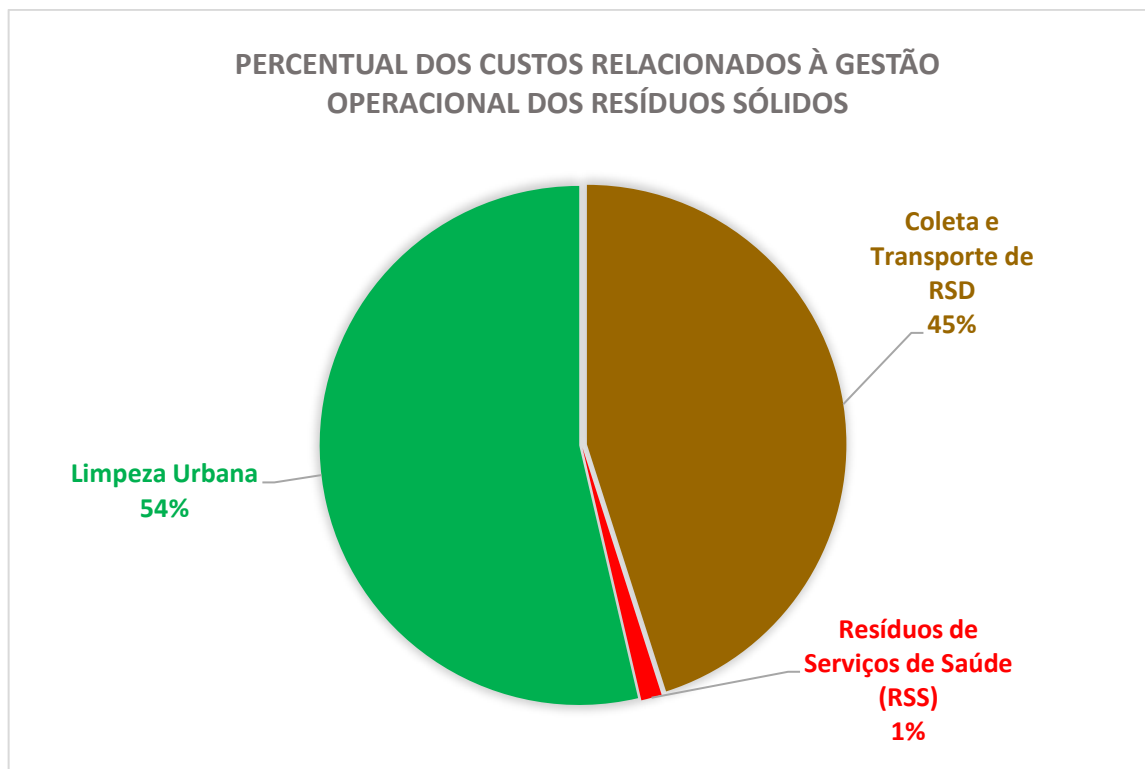


Gráfico 2: Percentual dos custos de cada serviço relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Aparecida do Taboado – MS.

Conforme ilustrado no Gráfico 2, o serviço com maior participação percentual de custos é a Limpeza Urbana, representando 54% da despesa mensal.

5 RECEITAS

5.1 TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

No município de Aparecida do Taboado - MS não há cobrança de taxa específica para custeio dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos domiciliares.

5.2 ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)

O estado de Mato Grosso do Sul também conta com outra **possível fonte de receita** para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que apresentarem em seu território áreas indígenas e de conservação

ambiental e possuírem planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto, essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Aparecida do Taboado atualmente recebe ICMS Ecológico, correspondente à componente Unidade de Conservação e Terras Indígenas e Resíduos Sólidos Urbanos. No ano de 2019 o município recebeu um total de ICMS Ecológico de R\$ 12.206,58, totalizando R\$ 146.478,96/ano, como demonstrado na tabela 8.

Tabela 8: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	99	R\$ 145.123,55	R\$ 12.093,63
Unidade de Conservação/Terras Indígenas	1	R\$ 1.355,42	R\$ 112,95

Os índices do ICMS Ecológico do município de Aparecida do Taboado - MS na componente RSU para os anos de 2019 e 2020 foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO nº 665/2018 e nº 677/2019, cujos dados encontram-se transcritos na Tabela 9:

Tabela 9: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Aparecida do Taboado nos anos de 2019 e 2020.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2019	0,0016	0,0000	0,0000	0,0016
2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Dessa forma, com base nos dados de 2019, verifica-se que o município recebeu, em média, R\$ 12.093,63/mês dos recursos do ICMS Ecológico referente à componente RSU. Conforme se observa na Tabela 9, esse índice poderia ser melhorado, tendo em vista que o município só pontuava nos quesitos à existência do PMGIRS, desconsiderados aqueles



referentes à disposição final adequada de resíduos sólidos e coleta seletiva. Em 2020, o município de Aparecida do Taboado – MS deixou de pontuar inclusive na componente RSU devido ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos que não foi revisto no prazo devido.

6 SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1 INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1 RECEITAS

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Aparecida do Taboado se destaca como fonte principal de recursos as transferências constitucionais federais, conforme demonstrado no gráfico 3.

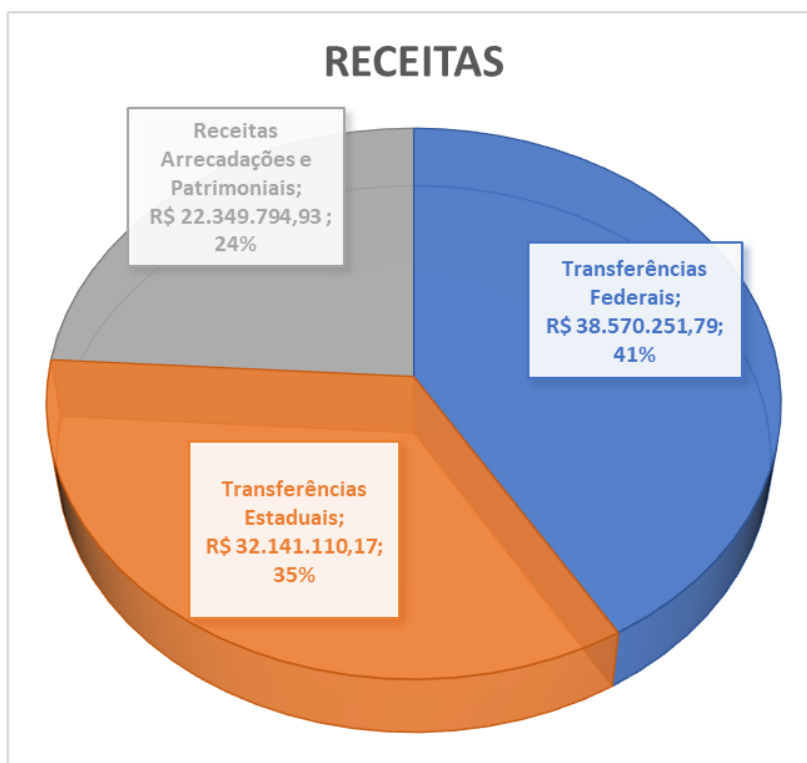
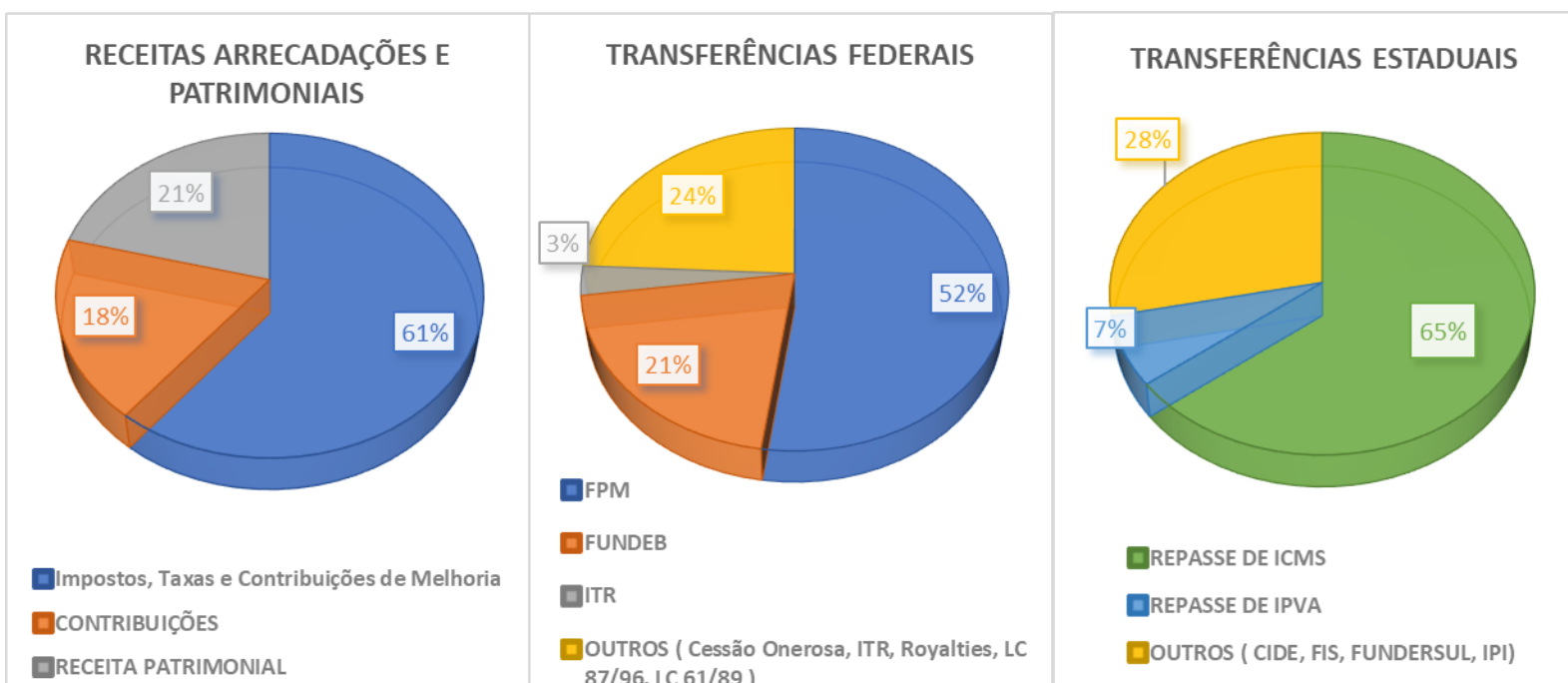


Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Aparecida do Taboado média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Aparecida do Taboado 76% é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas



24% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.

(a)

(b)

(c)

Gráfico 4: Gráfico 4 - Discriminação das Receitas municipais de Aparecida do Taboado.

6.1.2 Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Aparecida do Taboado as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM e Fundo de Educação Básica – FUNDEB, ambas correspondentes a 73% dos repasses federais totais.

6.1.3 Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Aparecida do Taboado, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 65% do total das transferências estaduais.

6.1.4 Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Aparecida do Taboado as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o IPTU (11%). Na Tabela 10 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 10: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Arrecadações e Patrimoniais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	61%
IPTU	11%
ISS	25%
ITBI	6%
IRRF	13%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7%
CONTRIBUIÇÕES	18%
RECEITA PATRIMONIAL	21%

6.1.5 DESPESAS

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas

com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Saúde (26,83%), Educação (25,18) Administração (14,68%) e Urbanismo (10,43%), que correspondem a 77,12% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 14ª dessa lista, representando apenas 0,10% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado pela apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que, os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, caracterizado como serviço de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007. No entanto, estes gastos estão alocados na secretaria de desenvolvimento econômico, turismo e meio ambiente, como verificado no site da prefeitura.

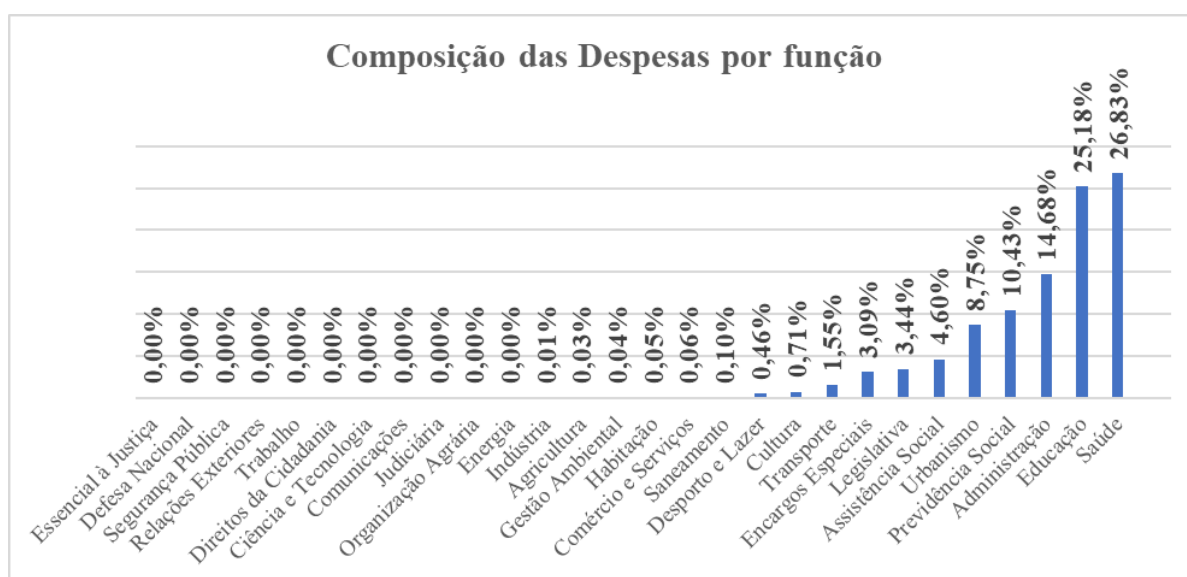


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Aparecida do Taboado média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se que tanto a RCL quanto a Despesa Corrente do município atingiram seu maior valor no ano de 2019, seguindo a tendência de alta observada para o período.

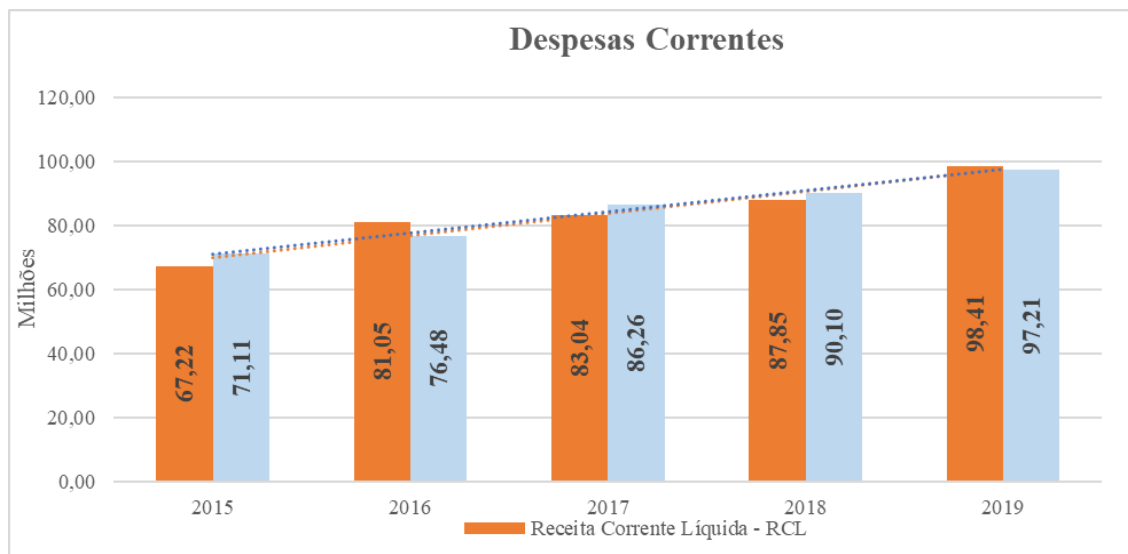


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Aparecida do Taboado.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Aparecida do Taboado obteve no ano de 2017 um déficit corrente às contas públicas, causado, entre outros fatores, por uma queda no repasse do FPM (transferência federal), que é uma das principais fontes de receitas do Município. Constatase, desta forma, a alta dependência do Município das transferências correntes da União e do Estado.

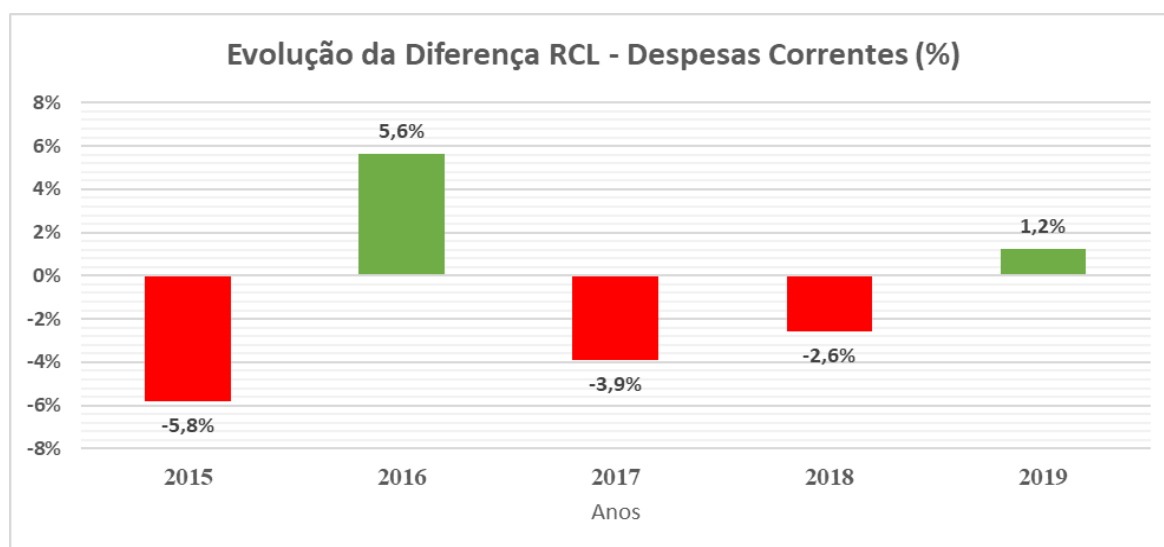


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Aparecida do Taboado.

Do ponto de vista fiscal, o ano de 2015 se destaca pela baixa arrecadação, onde a receita patrimonial acabou sendo bem menor que nos anos seguintes, nos anos de 2017 e 2018 as despesas aumentaram, principalmente com saúde e educação, essas despesas ainda foram maiores em 2019, no entanto houve aumento significativo na arrecadação daquele ano. Além disso, fica evidente que, assim como a maior parte dos municípios do Estado, Aparecida do Taboado também tem alto grau de dependência dos repasses federais, que segundo o Gráfico 3 representa cerca de 41% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2 DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como os valores arrecadados com as receitas específicas (taxa de RSD), apresenta-se na Tabela 11 e Gráfico 8 a confrontação despesas *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de Aparecida do Taboado - MS para devida execução dos serviços suso mencionados:

Tabela 11: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR MENSAL/HAB.
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 1.120.491,60	R\$ 93.347,30	R\$ 3,97
	Coleta Seletiva	-	-	-
	Triagem dos Recicláveis	-	-	-
	Destinação Final de RSD	-	-	-
	Custo total do Manejo dos RSD*	R\$ 1.120.491,60	R\$ 93.374,30	R\$ 3,97
Receita Específica (Taxa de RSD)		-	-	-
Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2019 (RS)		R\$ 145.123,55	R\$ 12.093,63	R\$ 0,50

*O município não realiza coleta seletiva, triagem e destinação final adequada dos RSD, caso houvesse tais serviços, o valor referente ao manejo dos RSD seria ainda maior.

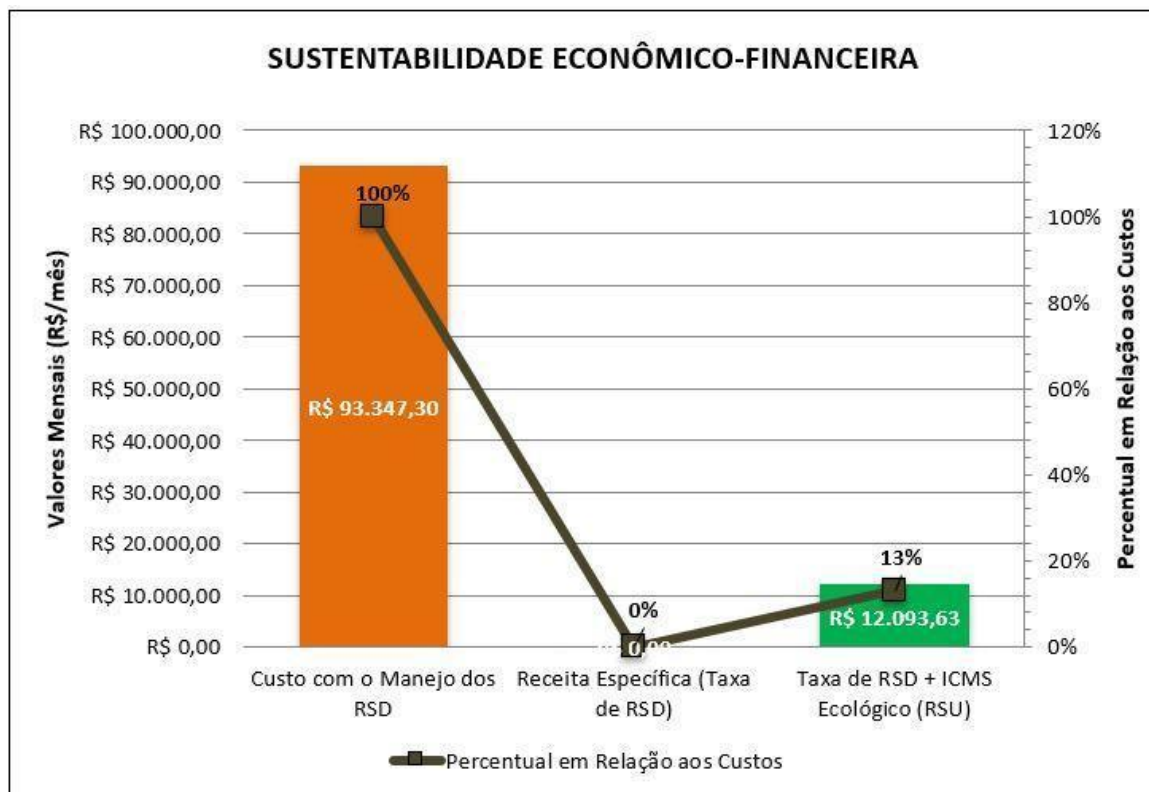


Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Aparecida do Taboado – MS.

Conforme ilustrado no Gráfico 8, não existe recolhimento de taxa de RSD no município de Aparecida do Taboado - MS. Caso fosse considerada, para esses fins, **a receita recebida do ICMS Ecológico (componente RSU), seria possível subsidiar cerca de 12% da despesa mensal com o manejo dos RSD**. Ainda assim, o município não apresentaria sustentabilidade econômica para fazer frente às despesas decorrentes do manejo dos RSD, denotando a importância da instituição de fontes de receitas específicas.

Vale salientar que o município em questão não dispõe dos serviços de coleta seletiva, triagem regular de materiais recicláveis e disposição final ambientalmente adequada dos RSD, que além de obrigatórios por lei, são essenciais para uma boa gestão dos resíduos sólidos. Caso houvesse tais serviços, o custo total com o manejo dos RSD consequentemente seria maior.

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio do serviço de coleta e transporte dos RSD vem sendo realizado com recursos da receita corrente líquida do município, que no ano de 2019 foi, em média, R\$ 7.809.906,48/mês. Desta forma, calcula-se que as despesas

com o manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana consomem em média 1,20% da receita corrente líquida.

7 SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE

1. Procedimento Administrativo n. 09.2019.00004094-4 de 27/11/2019.

1.1 Objeto: “fiscalização e acompanhamento do cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado no bojo da ação de execução de título extrajudicial nº. 0003368-86.2010.8.12.0024”.

1.2 Andamento atual: apresentação do cronograma para cumprimento das obrigações assumidas.

2. Ação de Execução de Título Judicial n. 0003368-86.2010.8.12.0024 de 04/11/2010.

2.1 Objeto: cumprir as obrigações da sentença da Ação de Execução de Título Judicial n. 0003368-86.2010.8.12.0024.

2.2 Andamento atual: arquivado.

3. 1 Termo de Ajustamento de Conduta: existe, porém, foi realizado um novo acordo sobre as obrigações através da sentença judicial do Cumprimento de Sentença n. 0003368-86.2010.8.12.0024.

3.1.1 Data da assinatura: 01/07/2014.

3.2 Termo da Acordo Judicial de Cumprimento de Sentença n. 0003368-86.2010.8.12.0024.

3.2.1 Data da assinatura: 07/11/2019.

8 SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 12 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Aparecida do Taboado-MS.

Tabela 12: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Aparecida do Taboado.

Parâmetros	Situação Atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo do Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PGRIS		Cumprimento Meta PGRIS
						Descrição / Prazo		
1. Existência de Plano de Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Sim	Adaptação do plano já existente. (Cláusula 7ª)	07.03.2020		-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Sim	Implementar a coleta seletiva. (Cláusula 8ª)	07.04.2020		Elaborar o Plano de Coleta Seletiva do Município	2014	Não
						Implantar as ações previstas no Plano de Coleta Seletiva, conforme viabilidade técnica e econômica	2014-2033	
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Sim	Implementar a UTR. (Cláusula 9ª)	07.06.2021		Elaborar o projeto básico e executivo de uma unidade de triagem e licenciamentos ambientais	2014	Não
						Implantar e operar a Unidade de Triagem	2014-2015	
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não				Elaborar o projeto básico e executivo de uma unidade de compostagem e licenciamentos ambientais	2014	Não
						Implantar e operar a unidade de compostagem	2014-2015	
5.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Não				Orientar e auxiliar na criação e/ou organização de cooperativas e associações de catadores e de pessoas de baixa renda	2014-2015	Não
						Promover articulação em rede das cooperativas e associações de catadores ou pessoas de baixa renda vinculadas ao gerenciamento de resíduos sólidos		
6. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	Sim	Fonte de financiamento.	07.01.2020		Implantar o método de cálculo de taxa/tarifa definido no Plano para serviço de limpeza urbana e manejo de Resíduos Sólidos	2015-2016	Não

			(Cláusula 13ª)					
7. Formas de Disposição Final								
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão	Sim	Transbordo deverá iniciar. (Cláusula 10ª, §2º)	07.05.2020		Dispor 100% dos rejeitos gerados e dos resíduos sólidos não recuperados no Aterro Sanitário	2014-2033	Não
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa Terceirizada	Não				Contratar e fiscalizar empresa autorizada e licenciada para a coleta dos RSS em 100% dos estabelecimentos públicos	2014-2033	Sim
7.3 Resíduos da Construção Civil	A céu aberto em área municipal e no Lixão, com parte reaproveitada para aterramento de áreas.	Não				Elaborar os estudos necessários para a obtenção de licença ambiental e implantar o Aterro para Reserva Classe A Área de Triagem, Transbordo e Beneficiamento	2014	Não
						Operar e monitorar o Aterro de Reserva Classe A integrado com a área de Triagem, Transbordo e Beneficiamento dos RCCD. Respeitar todas as legislações e normas pertinentes.	2014-2033	
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	A céu aberto em área municipal e no Lixão	Não				Elaborar projeto e implantar de um local para a trituração de resíduos verdes	2014	Não
						Proporcionar a triagem de recuperação de resíduos recicláveis e compostáveis previamente à disposição final de 100% dos não recuperáveis em aterro sanitário	2015-2033	
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Inexistente	Não				Dispor 100% dos lodos gerados nas ETAs do município, após tratamento prévio, em local ambientalmente adequado	2014-2033	Não
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Aterro Sanitário (CTR Curitiba)	Não				Dispor 100% dos lodos gerados nas ETEs do município, após tratamento prévio, em local ambientalmente adequado	2014-2033	Sim

8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Área do lixão	Sim	Licenciamento para recuperar as áreas. (Cláusula 14ª)	07.11.2020		Promover a recuperação/correção dos locais de disposição irregular mapeados no diagnóstico situacional	2014-2015	Não
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	PRADE-RS com análise concluída no IMASUL	Sim	Recuperação das áreas degradadas pelo lixão. (Cláusula 14ª, § 3º)	07.11.2022		Elaborar, implantar e regularizar ambientalmente a execução do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos	2014-2015	Não
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Não	Sim	Remeter seus resíduos ao aterro licenciado de outro município. (Cláusula 10ª)	07.06.2021		Obtenção de licenças ambientais para a instalação e operação do Aterro Sanitário	2014	Não
						Instalação do Aterro Sanitário com todas as medidas de proteção ambiental		Não

9 CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Aparecida do Taboado - MS.

9.1 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

De acordo com a Lei Federal nº 11.445/2010, que estabelece diretrizes para o de saneamento básico, os serviços componentes da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos são: varrição, capina, poda e demais serviços de limpeza urbana e coleta, transporte, triagem para fins de uso de reciclagem, tratamento e disposição final dos resíduos do manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana.

O município de Aparecida do Taboado terceiriza os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e o conjunto de serviços componentes da limpeza urbana. No entanto foi verificado que não há os serviços de Coleta Seletiva e Triagem dos Materiais Recicláveis em local apropriado, como Unidades de Triagem de Resíduos (UTR), bem como não é realizada a disposição final adequada dos RSD.

Cabe aqui salientar que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), estabelece no art. 36 que, nos municípios onde existe Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, é obrigatória por parte do gestor dos serviços públicos a implantação de procedimentos para reaproveitamento dos resíduos recicláveis, sistema de coleta seletiva e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

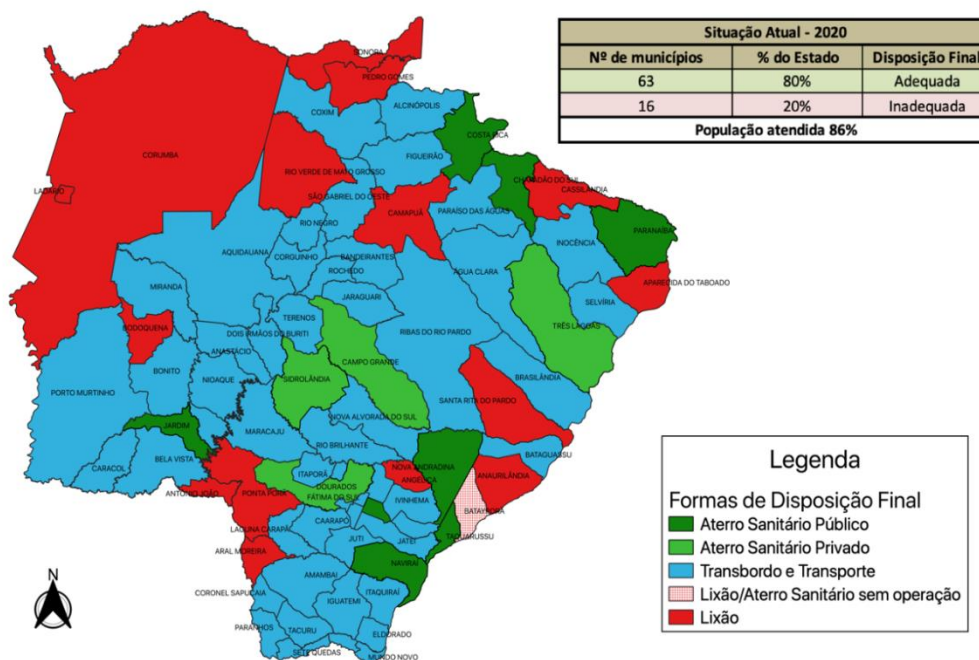
Considerando que os serviços citados não são realizados no município de Aparecida do Taboado - MS, sua implantação obrigatória certamente acarretará o aumento dos custos do setor, impactando diretamente sua sustentabilidade financeira. As considerações sobre este aspecto são descritas no item 6.2 deste Relatório.

Quanto à gestão dos resíduos de serviços de saúde (RSS), recomenda-se que a Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado-MS requisite mensalmente junto a empresa contratada os manifestos de transporte e certificados de tratamento e destinação final dos RSS, a fim de atestar a devida execução do serviço.

9.2 ALTERNATIVA PARA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

Como se constatou nesses estudos, a disposição final de resíduos sólidos no município de Aparecida do Taboado - MS é feita em lixão a céu aberto, forma inadequada de disposição final dos RSD que traz sérios riscos à saúde pública e ao meio ambiente. Conforme demonstrado no Mapa 1, Aparecida do Taboado - MS é um dos poucos municípios no Estado (parte dos 20%) que ainda não adotam práticas adequadas de destinação final dos resíduos sólidos domiciliares.

Disposição Final de RSD no Mato Grosso do Sul

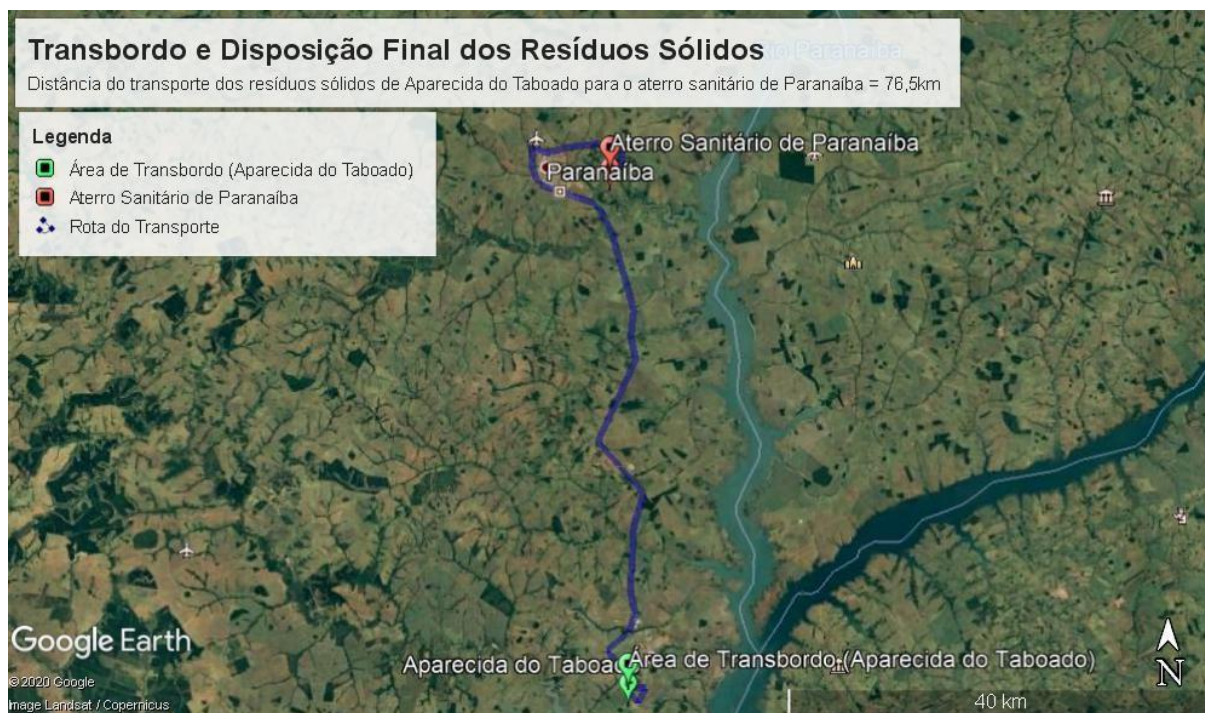


Mapa 1: Situação da disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares no Estado de MS em 2020. Fonte: TCE-MS.

O Tribunal de Contas, por meio da Consultoria de Projetos Especiais e Meio Ambiente, tem fornecido parâmetros técnicos e requisitos mínimos para que os municípios do estado de Mato Grosso do Sul possam tomar as providências necessárias para realizar o transbordo e transporte dos seus resíduos sólidos domiciliares para aterro sanitário existente. Essas proposições surgiram no âmbito do *Programa Resíduos Sólidos: Disposição Legal*, conseguindo-se que diversos municípios avançassem na solução adotada para a disposição final ambientalmente adequada dos seus RSD.

Os requisitos mínimos fornecidos foram elaborados conforme referências da **Orientação Técnica nº 007/2018 - Projeto de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos** e **Procedimento nº 016/2018 - Análise do dimensionamento do transporte pós transbordo por meio de contêineres estacionários** do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP), de cuja elaboração participamos.

Para o cálculo dos custos referenciais, correspondentes aos transportes, foi considerada a distância compreendida entre a Estação de Transbordo Simplificada do município até o aterro sanitário mais próximo com viabilidade técnica/institucional para recebimento dos resíduos, conforme Mapa 3. Essa distância foi estabelecida para elaboração do preço máximo a ser despendido pela Administração Municipal, sendo assim, fator limitante para utilização de outros aterros sanitários para a disposição final adequada dos rejeitos municipais.



Mapa 2: Distância entre a área de transbordo ao aterro sanitário mais próximo do município de Aparecida do Taboado. Fonte: Google Earth modificado, 2020.

A Tabela 1 apresenta o comparativo de distância e custos para destinação final dos RSD gerados no município de Aparecida do Taboado – MS.

Tabela 1: Comparação dos custos de destinação final dos RSD.

COMPARAÇÃO DOS CUSTOS PARA DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	CENÁRIO 1
Município onde fica situado o Aterro Sanitário	Paranaíba - MS
Forma de Operação do Aterro Sanitário	Privado
Empresa Responsável pela DF	Consórcio KURICA/BURITI
Distância de Aparecida do Taboado - MS ao Aterro Sanitário	76,5 km
Distância por Viagem (ida e volta)	153 km
Distância a ser percorrida mensalmente	3.978 km
Custo médio adotado para disposição final no aterro	R\$ 256,35/ton.(transporte+DF)
Custo Total da Destinação Final, incluindo locação dos contêineres estacionários, transporte e disposição final no aterro sanitário	R\$ 120.888,16/mês

Assim, utilizando os parâmetros técnicos citados, estimou-se para o município de Aparecida do Taboado - MS um dispêndio máximo mensal de R\$ 120.888,16 para execução adequada dos serviços de transbordo, transporte e disposição final de RSD em Aterro Sanitário. A alternativa estudada para a disposição final apresentou-se econômica e ambientalmente mais viável do que construir um aterro sanitário no município, tendo em vista os estudos recentes do TCE-MS⁴, em que restou demonstrado que o custo médio de implantação (construção, operação e ampliação) para aterros sanitários menores que 100 toneladas/dia, pelo período de 20 anos, é de cerca de R\$ 200.000,00 mensais.

9.2.1 Unidade de Compostagem

O município ainda está trabalhando na adequação da disposição final dos resíduos, como também no programa de coleta seletiva e unidade de triagem. Paralelamente é interessante também pensar em soluções para reduzir a quantidade de resíduos transbordados, especificamente a parcela orgânica. O processo de compostagem apresenta-se como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. Mas como fica evidenciado na revisão mais recente do Plano Estadual de Resíduos Sólidos do MS – PERS-MS (2020), a recuperação dos materiais compostáveis é

⁴ Livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS, 2016. pág. 42.

praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50 % da geração total de resíduos sólidos.

Entretanto é pertinente ressaltar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. E tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo do transbordo praticado, e também contribuir com o tempo de vida útil dos aterros sanitários utilizados.

9.3 RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira da gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal para a sustentação da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo da boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

O Governo Federal (Ministério do Meio Ambiente, FUNASA, Caixa Econômica Federal) vem tentando mobilizar os municípios no sentido de que sejam criadas receitas específicas para custear a gestão de resíduos sólidos. Observa-se que, para que os municípios se candidatem a recursos de fomentos nessas instituições, já é exigida, em seus editais, demonstração de que os candidatos dispõem de receitas específicas das tarifas/taxas de RSD, como requisito para acesso aos recursos e programas de apoio disponíveis. Dessa forma, além de penosa dificuldade para sustentar as despesas de RSD, a ausência da taxa/tarifa de resíduos sólidos domiciliares inviabilizará o acesso do município a programas de fomento do Governo Federal.

Conforme demonstrado no item 6 deste relatório, o município de Aparecida do Taboado - MS não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para boa gestão desses serviços. Nesse sentido, é de extrema importância que o município busque instituir fontes de receitas específicas para custear essas despesas. Inclusive, o município em questão não dispõe dos serviços de coleta seletiva, triagem regular de materiais recicláveis e disposição final ambientalmente adequada dos RSD, que além de obrigatórios por lei, são essenciais para uma boa gestão dos resíduos sólidos. Caso houvesse tais serviços, o custo total com o manejo dos RSD consequentemente seria maior.

Destaca-se ainda que, com as atualizações promovidas pela Lei nº 14.026/2020 (Novo Marco Legal do Saneamento Básico), ficou determinado que a não proposição de instrumento de cobrança (taxa/tarifa de manejo de resíduos sólidos) pelo titular do serviço, no prazo de 12 (doze) meses de vigência da referida Lei, configura renúncia de receita e exigirá a comprovação de atendimento, pelo titular do serviço, do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Conforme demonstrado no item 5.2 do relatório de diagnóstico [1], outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa receita não é institucionalmente vinculada ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e melhor disciplinamento da gestão desses recursos, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.

9.4 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS POR DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PRADE-RS)

O município ainda conta com uma área de passivo ambiental. Esse local trata-se da área do lixão, conforme item 4.5.2. acima. Com isso, reforça-se a necessidade de recuperação desse passivo, através do correto protocolo, junto ao IMASUL, de projeto ou plano de recuperação de área degradada pela disposição inadequada de resíduos sólidos – PRADRS.



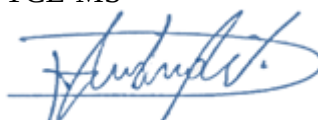
Ruhan Charles da Silva Lima
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Representante do TCE-MS na
elaboração dos relatórios



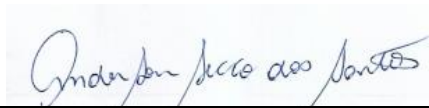
Carlos Alberto Negreiros Said Menezes
Chefe da Consultoria de Projetos
Especiais e Meio Ambiente
TCE-MS



Dhiago Okumoto Macedo
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Pedro Ribeiro
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Anderson Secco dos Santos
Bolsista
Responsável pela revisão do relatório



João Victor Maciel de Andrade Silva
Coordenador adjunto do convênio –
UEMS



Vinícius de Oliveira Ribeiro
Coordenador do convênio - UEMS